

Peso de VALE3 nos fundos de investimento brasileiros:  
um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste  
parcial

João Paulo Zangrandi

Fundação Getulio Vargas — Escola de Economia de São Paulo (FGV–EESP)

Orientador: Prof. Mauricio Ferraresi

## Sumário

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Revisão de literatura</b>               | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Dados</b>                               | <b>2</b>  |
| 3.1      | Fontes e universo . . . . .                | 2         |
| 3.2      | Limpeza e características . . . . .        | 3         |
| 3.3      | Amostra final . . . . .                    | 3         |
| <b>4</b> | <b>Metodologia</b>                         | <b>3</b>  |
| 4.1      | Etapa 1: cross-section . . . . .           | 4         |
| 4.2      | Etapa 2: ajuste parcial . . . . .          | 5         |
| 4.3      | Etapa 3: esquema fora da amostra . . . . . | 5         |
| 4.4      | Extensões . . . . .                        | 5         |
| <b>5</b> | <b>Resultados</b>                          | <b>6</b>  |
| 5.1      | Etapa 1: cross-section . . . . .           | 6         |
| 5.2      | Etapa 2: ajuste parcial . . . . .          | 7         |
| 5.3      | Etapa 3: esquema fora da amostra . . . . . | 7         |
| <b>6</b> | <b>Aplicação</b>                           | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Conclusão</b>                           | <b>19</b> |

# 1 Introdução

*[Seção a ser escrita por último.]*

## 2 Revisão de literatura

*[Seção a ser desenvolvida após indicação de referências pelo orientador. Áreas de inserção previstas: precificação de ativos baseada em demanda (demand-based asset pricing); comportamento de fundos de investimento e efeitos de fluxo; modelos de ajuste parcial em finanças corporativas e de portfólio.]*

## 3 Dados

### 3.1 Fontes e universo

Os dados vêm de dois registros públicos que a CVM exige de todo fundo de investimento brasileiro: a Composição e Diversificação de Aplicações (CDA), extrato mensal de que vem o peso de cada ativo na carteira de cada fundo (a variável dependente deste trabalho), e o Informe Diário, de onde vêm patrimônio líquido, cotistas, captação e resgate (as características do fundo). O período coberto vai de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. O universo de fundos parte de todo fundo do universo CVM que já teve VALE3 em carteira em algum momento do período (2.820 fundos, 41 grupos de gestora por marca controladora), e para esses fundos observa-se **toda ação** que carregam, não só VALE3.

Tabela 1: Evolução do universo de dados. Fonte: scripts 17–29 → `painel_multiativo_final.csv`.

| Etapa                                                     | Universo | Amostra final | Gestoras | Ativos |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|--------|
| Ampliação de gestoras (todo o universo CVM, só VALE3)     | 2.820    | 2.295         | 41       | 1      |
| Ampliação de ativos (todo o universo CVM, todas as ações) | 2.820    | 2.347         | 41       | 501    |

Amostra final = fundos com as 6 características (Seção 3) simultaneamente disponíveis em pelo menos um mês. A cobertura temporal efetiva é de 59 meses (fev/2017–dez/2021, não os 72 meses do período bruto): o beta do fundo exige 252 pregões de histórico de cota, o que exclui os primeiros 12 meses da amostra.

Dos 473 fundos do universo bruto que não entram na amostra final, 28 nunca têm as quatro características do Informe Diário completas ao mesmo tempo; os outros 445 têm essas quatro, mas nunca chegam a ter beta — 91,2% deles (406) simplesmente não acumulam 252 dias de cota válida na janela 2016–2021 (fundos jovens demais, não uma limitação de dado), 4,0% (18) acumulam mas começam tarde demais para deixar mês seguinte disponível como preditor, e só 4,7% (21) têm um padrão mais consistente com fechamento do fundo.

### 3.2 Limpeza e características

Um mesmo ativo pode aparecer na CDA sob rótulos diferentes conforme o tipo de posição (direta, cedida/recebida em empréstimo, direito de subscrição). Este trabalho mantém apenas a posição direta, identificada pelo sufixo numérico do código de negociação (convenção B3: sufixos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11) — 523 ativos de posição direta, 10.603.928 linhas de fundo-ativo-mês antes dos demais filtros.

Seis características de cada fundo entram no modelo (equação (1)), todas medidas no último dia do mês anterior ao da observação, para evitar viés de antecipação:

Tabela 2: As 6 características da Etapa 1. Fonte: Informe Diário da CVM (5 primeiras) e `painel_multiativo_final.csv` (`HHI_resto`, derivado do próprio peso).

| Característica       | Definição                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho              | Logaritmo do patrimônio líquido                                                                                                                                                                                                                    |
| Cotistas             | Logaritmo do número de cotistas                                                                                                                                                                                                                    |
| FIC                  | Indicador (0/1) de ser fundo de cotas de outro fundo                                                                                                                                                                                               |
| Fluxo/AUM            | (Captação — resgate) sobre o patrimônio líquido                                                                                                                                                                                                    |
| Beta do fundo        | Covariância do retorno diário da cota com o Ibovespa / variância do Ibovespa, janela móvel de 252 pregões                                                                                                                                          |
| $HHI_{\text{resto}}$ | Concentração do restante da carteira de ações, excluindo o ativo-alvo (equação (2)) — calculado sobre o sub-portfólio de ações capturado neste painel (não o NAV inteiro do fundo, que também pode incluir renda fixa e caixa não observados aqui) |

### 3.3 Amostra final

Tabela 3: Dimensões da amostra final. Fonte: `painel_multiativo_final.csv`.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Observações (fundo $\times$ ativo $\times$ mês) | 8.268.920 |
| Fundos                                          | 2.347     |
| Grupos de gestora                               | 41        |
| Ativos (posição direta)                         | 501       |
| Meses (fev/2017–dez/2021)                       | 59        |

Esta é a amostra final antes da limpeza descrita na Seção 5 (597 fundo-mês com soma de peso  $> 105\%$  do patrimônio, erro de reporte da CDA, excluídos antes de qualquer regressão) — a Seção 5 usa, uma única vez do início ao fim, a versão já limpa (2.343 fundos), ao contrário da versão anterior deste documento, que trocava de base entre Etapas.

## 4 Metodologia

O trabalho é organizado em três etapas sequenciais, cada uma alimentando a seguinte. A primeira etapa estima, mês a mês, o peso que cada fundo *deveria* carregar em cada ativo, dadas as características observáveis do fundo. A segunda etapa modela a velocidade com que o peso efetivamente observado converge a esse alvo. A terceira etapa testa, em dados que o modelo

nunca viu durante a estimação, se essa modelagem tem valor preditivo genuíno. Em cada uma das três etapas, o erro é o principal objeto de análise: sua estrutura (quem erra mais, quando, e em que direção) é o que permite comparar fundos e gestoras entre si.

#### 4.1 Etapa 1: cross-section

Para cada ativo  $n$  e cada mês  $t$ , o peso que um fundo  $i$  carrega é modelado como função logística de seis características do fundo:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1)$$

em que  $x_{i,n,t}$  reúne seis características do fundo (Seção 3): tamanho (log AUM), número de cotistas (log), indicador de fundo de cotas (FIC), fluxo de captação/resgate sobre o patrimônio, beta do próprio fundo, e a concentração do restante da carteira ( $\text{HHI}_{\text{resto}}$ , definida na equação (2) abaixo) — todas padronizadas, exceto o indicador de FIC.  $\theta_{n,t}$  é o vetor de coeficientes daquele ativo naquele mês, estimado por máxima verossimilhança (regressão logística quase-binomial), separadamente para cada célula (ativo, mês) com número mínimo de fundos detentores, sem nenhuma etapa de agregação temporal por cima: cada  $\theta_{n,t}$  é o resultado de uma única regressão de corte transversal.

$$\text{HHI}_{\text{resto},i,n,t} = \sum_{m \neq n} \text{peso}_{i,m,t}^2 = \underbrace{\sum_m \text{peso}_{i,m,t}^2}_{\text{HHI}_{\text{total}}} - \text{peso}_{i,n,t}^2 \quad (2)$$

$\text{HHI}_{\text{resto}}$  mede a concentração da carteira de ações do fundo  $i$  no mês  $t$ , **excluindo o próprio ativo-alvo  $n$**  — excluir  $n$  evita a circularidade óbvia de usar a concentração de uma carteira que já inclui o peso que se está tentando explicar como variável explicativa dele mesmo. Um piloto com amostra aleatória de 100 células (ativo, mês), sem viés de seleção, mostrou efeito forte e consistente antes de essa característica ser incorporada à especificação principal: 77% das células com coeficiente padronizado significativo, sinal positivo em 75 das 77, ganho médio de pseudo- $R^2$  de 0,080.

O erro dessa etapa,  $e_{i,n,t} = \text{peso}_{i,n,t} - g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$ , mede o quanto a posição observada de um fundo se afasta do que suas próprias características explicam, *dentro* do mesmo mês. Por construção da máxima verossimilhança, a média desse erro é mecanicamente zero em cada célula — não é evidência de bom ajuste, apenas uma propriedade algébrica do estimador. O que de fato varia, e é informativo, é a dispersão do erro.

## 4.2 Etapa 2: ajuste parcial

A Etapa 1 estima um alvo,  $w_{i,n,t}^* = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$ , mas não diz nada sobre a *dinâmica*: quão rápido a posição real de um fundo converge a esse alvo, mês a mês. A segunda etapa modela essa dinâmica através de um mecanismo de ajuste parcial: a cada mês, o fundo fecha uma fração  $\lambda$  da distância entre sua posição atual e o alvo.

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t} \quad (3)$$

$\lambda$  é estimado por mínimos quadrados ordinários diretos, sem intercepto, com todos os pares de meses consecutivos agrupados (*pooled*) — um único coeficiente, a mesma velocidade de ajuste para todo fundo e todo ativo.

## 4.3 Etapa 3: esquema fora da amostra

As duas primeiras etapas são estimadas com a amostra inteira e, por isso, não dizem se o modelo tem valor preditivo de verdade. A terceira etapa testa isso diretamente, com um corte temporal único: o parâmetro  $\lambda_h$ , para cada horizonte  $h$ , é reestimado usando **apenas** os meses de treino, anteriores a janeiro de 2020, e então aplicado, fixo, aos meses de teste, de janeiro de 2020 em diante — período que o modelo nunca viu durante a estimação.

$$\begin{aligned} \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} + \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t} && \text{(ajuste parcial)} \\ \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} && \text{(previsão ingênua)} \end{aligned} \quad (4)$$

O erro fora da amostra,  $\text{erro}_{i,n,t+h} = (w_{i,n,t+h} - w_{i,n,t}) - \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t}$ , é comparado ao erro da previsão ingênua (que simplesmente assume que nada muda) através da raiz do erro quadrático médio (RMSE). A diferença percentual entre os dois RMSEs (**margem**) responde à pergunta central: o ajuste parcial estimado com dados antigos ainda ajuda a prever dados novos, ou uma previsão ingênua seria tão boa quanto?

## 4.4 Extensões

O procedimento — Etapas 1 a 3 — é aplicado a todas as gestoras do universo CVM e a todas as ações que essas gestoras carregam, repetindo a equação (1) célula por célula de ativo-mês. A Etapa 3 é igualmente generalizada: o índice de ativo  $n$  e o horizonte  $h$  são explícitos na equação (3), permitindo agregar o erro fora da amostra por gestora, por ativo e por horizonte de previsão simultaneamente.

## 5 Resultados

Toda esta seção usa a base multiativo já limpa: dos 2.347 fundos da Tabela 3, 597 fundo-mês (73 fundos) têm soma de peso  $> 105\%$  do patrimônio — erro de reporte identificado na CDA da CVM, não deste trabalho — e são excluídos antes de qualquer regressão, restando **2.343 fundos, 41 gestoras, 501 ativos**. Uma única base do início ao fim, diferente de versões anteriores deste documento.

### 5.1 Etapa 1: cross-section

O modelo (equação (1)) é estimado célula a célula (ativo, mês); 13.925 células convergiram (21 não convergiram, excluídas). A Tabela 4 resume o coeficiente padronizado (log-odds) e a Tabela 5 o efeito marginal médio (APE, pontos percentuais) de cada característica, entre as 13.925 células.

Tabela 4: Coeficiente padronizado (log-odds) de cada característica, mediana e % de células com sinal positivo, entre 13.925 células (ativo, mês). Fonte: script `97_theta_ape_hhi.R`  $\rightarrow$  `theta_multiativo.csv`.

| Característica                          | Mediana | % de células positivo |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|
| Tamanho ( $\theta^{aum}$ )              | -0,0167 | 46,8%                 |
| Cotistas ( $\theta^{cot}$ )             | 0,1206  | 70,9%                 |
| Fundo de cotas ( $\theta^{fic}$ )       | 0,0199  | 51,7%                 |
| Fluxo/AUM ( $\theta^{flow}$ )           | 0,0559  | 54,1%                 |
| Beta do fundo ( $\theta^{bf}$ )         | 0,7242  | 85,3%                 |
| HHI <sub>resto</sub> ( $\theta^{hhi}$ ) | 0,4950  | 87,3%                 |

Pseudo- $R^2$  de McFadden médio (com piso em  $-1$ , ver nota do script): 0,526. HHI<sub>resto</sub> é significativo ( $|t| > 1,96$ ) em 72,9% das células (10.145 de 13.925), com sinal positivo em 95,4% dos casos significativos — concentrar o restante da carteira aumenta a probabilidade de concentrar também no ativo-alvo.

Tabela 5: Efeito marginal médio (APE, pontos percentuais de peso), mesma base da Tabela 4. Fonte: script `97_theta_ape_hhi.R`  $\rightarrow$  `theta_multiativo.csv`.

| Característica       | Mediana (p.p.) | % de células positivo |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| Tamanho              | -0,0002%       | 46,8%                 |
| Cotistas             | 0,0094%        | 70,9%                 |
| Fundo de cotas       | 0,0001%        | 51,6%                 |
| Fluxo/AUM            | 0,0034%        | 54,1%                 |
| Beta do fundo        | 0,0992%        | 85,3%                 |
| HHI <sub>resto</sub> | 0,0515%        | 87,3%                 |

Tabela 6: Estatísticas do erro  $e$ , Etapa 1, 8.208.201 observações. Fonte: script 96\_pipeline\_hhi\_etapa1.R  $\rightarrow$  erro\_e\_multiativo.csv.

| Estatística                  | Valor               |
|------------------------------|---------------------|
| Média                        | 0,000000            |
| Desvio-padrão                | 0,0105              |
| Mediana                      | -0,0003             |
| Mínimo / Máximo              | -0,658 / 0,988      |
| % de observações com $e > 0$ | 26,1%               |
| Assimetria                   | 7,05                |
| Curtose                      | 436,19 (normal = 3) |
| Previsões fora de $[0, 1]$   | 0 de 8.208.201      |

Assimetria/curtose bem mais altas que na versão de 1 ativo (VALE3-Itaú) — esperado: a base multiativo mistura 501 ativos de liquidez e perfil muito diferentes numa única distribuição agregada.

## 5.2 Etapa 2: ajuste parcial

$\lambda$  (equação (3)) estimado por MQO *pooled*, todos os pares de meses consecutivos, toda a amostra:

$$\hat{\lambda} = 0,0779.$$

Tabela 7: Estatísticas do erro  $u$ , Etapa 2, 7.447.629 pares de meses consecutivos. Fonte: script 98\_etapa1\_etapa2\_stats\_multiativo.R  $\rightarrow$  erro\_u\_multiativo.csv.

| Estatística                  | Valor               |
|------------------------------|---------------------|
| Média                        | -0,00003            |
| Desvio-padrão                | 0,0043              |
| Mediana                      | -0,00003            |
| Mínimo / Máximo              | -0,611 / 0,592      |
| % de observações com $u > 0$ | 33,4%               |
| Assimetria                   | 0,71                |
| Curtose                      | 521,20 (normal = 3) |

## 5.3 Etapa 3: esquema fora da amostra

$\lambda_h$  (equação (4)) estimado só em treino ( $< \text{jan}/2020$ ), aplicado fixo ao teste ( $\text{jan}/2020\text{--dez}/2021$ ).

A Tabela 8 traz o RMSE agregado nos 4 horizontes, e compara diretamente o modelo com 6 características (com  $\text{HHI}_{\text{resto}}$ ) contra a versão anterior de 5 características.

Tabela 8: RMSE fora da amostra, ajuste parcial vs. previsão ingênua, 4 horizontes — com e sem  $\text{HHI}_{\text{resto}}$  na Etapa 1. Fonte: script `96_pipeline_hhi_etapa1.R` (6 caract.) e `comparacao_hhi_vs_original.csv` (comparação).

|                                                            | $h = 1$  | $h = 3$  | $h = 6$  | $h = 12$ |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| RMSE ajuste parcial (6 características)                    | 0,003856 | 0,005610 | 0,006804 | 0,008179 |
| RMSE previsão ingênua                                      | 0,003922 | 0,005813 | 0,007177 | 0,008828 |
| Razão ajuste/ingênua                                       | 0,9830   | 0,9651   | 0,9481   | 0,9265   |
| RMSE ajuste parcial (5 características, sem $\text{HHI}$ ) | 0,003859 | 0,005619 | —        | —        |
| Varição ao incluir $\text{HHI}_{\text{resto}}$             | −0,073%  | −0,156%  | —        | —        |

$\lambda_1 = 0,0793$ ,  $\lambda_3 = 0,1689$ ,  $\lambda_6 = 0,2513$ ,  $\lambda_{12} = 0,3818$ . A melhora com  $\text{HHI}$  é pequena mas consistente nos dois horizontes comparados diretamente — efeito principal do  $\text{HHI}$  está em *quem* erra mais/menos (adiante), não no RMSE agregado.

Tabela 9:  $\lambda$  fixo (treino único) vs. janela expansiva (reestimado mês a mês, sem vazamento), fora da amostra,  $h = 1$ , base multiativo (6 características). Fonte: script `82_etapa3_multiativo_janela_expansiva.R`.

| Meses de teste | $\lambda$ fixo | $\lambda$ expansiva |
|----------------|----------------|---------------------|
| 23             | 0,9830         | 0,9831              |

Razão RMSE/RMSE ingênua. Ambas as versões vencem a ingênua em 23 dos 23 meses; correlação de Spearman do ranking de dificuldade por gestora entre as duas versões de  $\lambda$ : 1,0000. Confirma a robustez do  $\lambda$  fixo já vista na versão anterior deste documento.

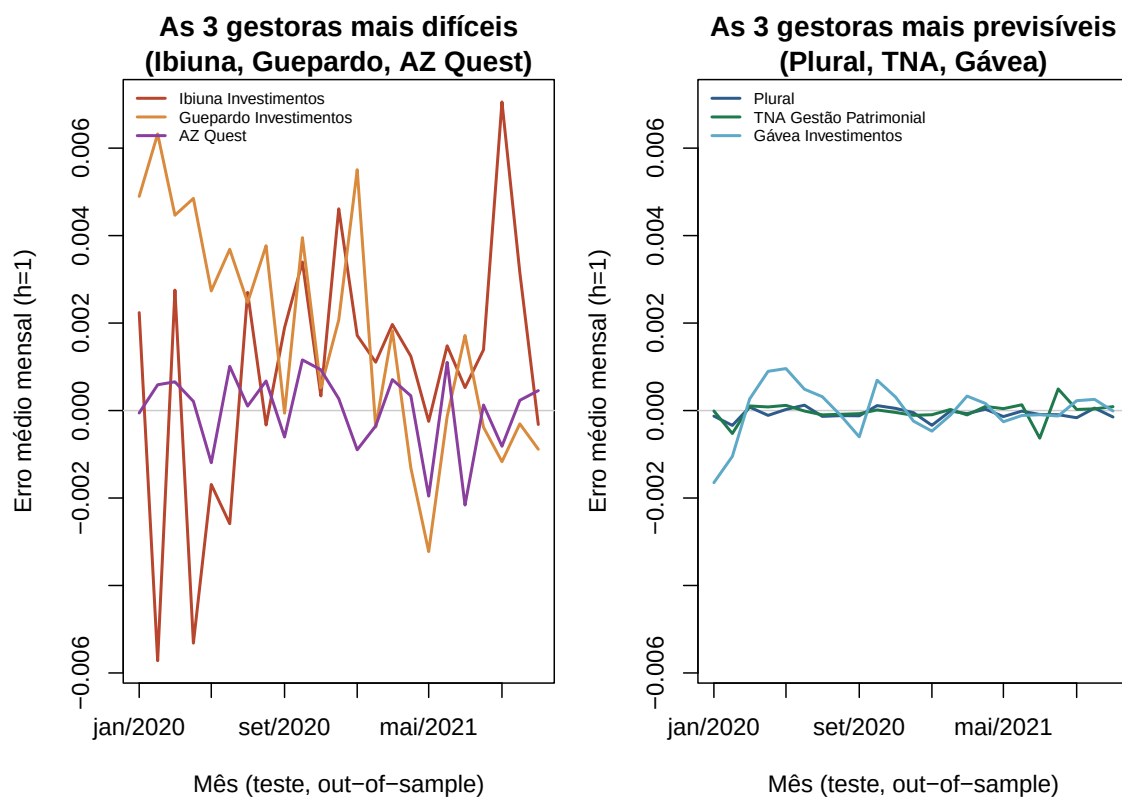


Figura 1: Evolução mensal do erro médio fora da amostra ( $h = 1$ ), 3 gestoras mais difíceis e 3 mais previsíveis (Tabelas 11–12). Fonte: script `74_figuras_dinamica_erro_tcc.R` → `etapa3_multiativo_h1.csv`.



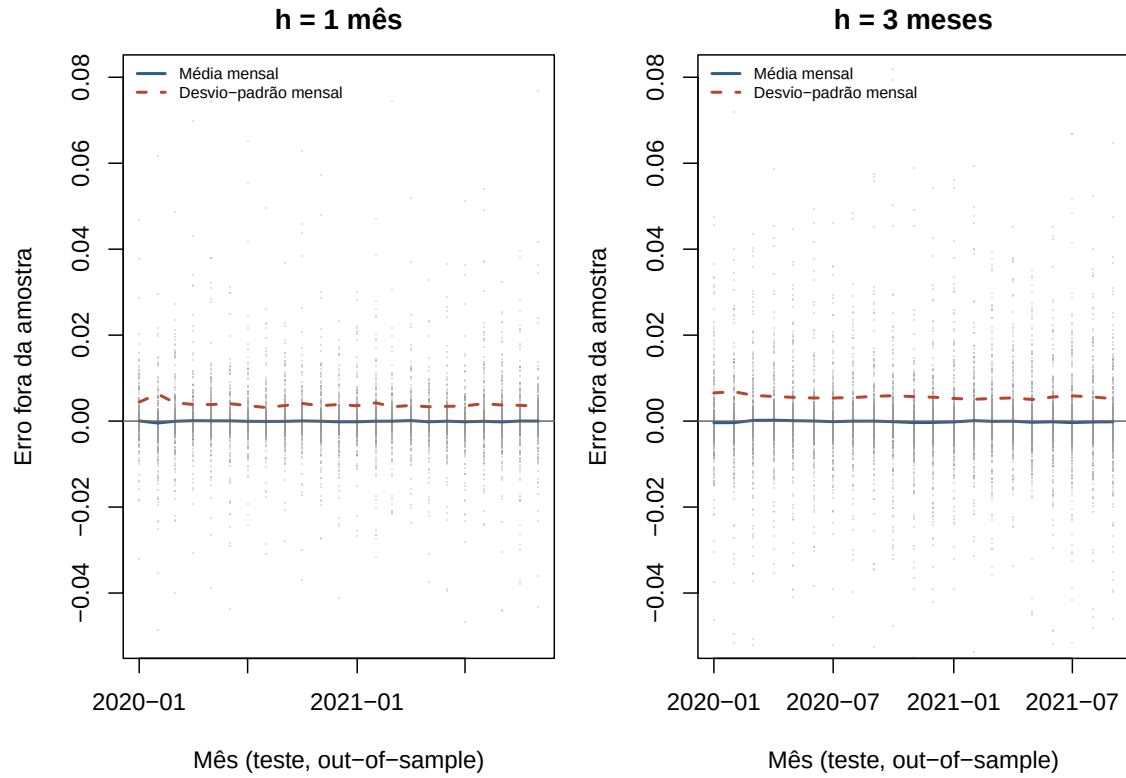


Figura 2: Erro fora da amostra agregado (nuvem cinza: individual; azul: média mensal; vermelho: desvio-padrão mensal). Esquerda:  $h = 1$ ; direita:  $h = 3$ . Fonte: script 74\_figuras\_dinamica\_erro\_tcc.R.

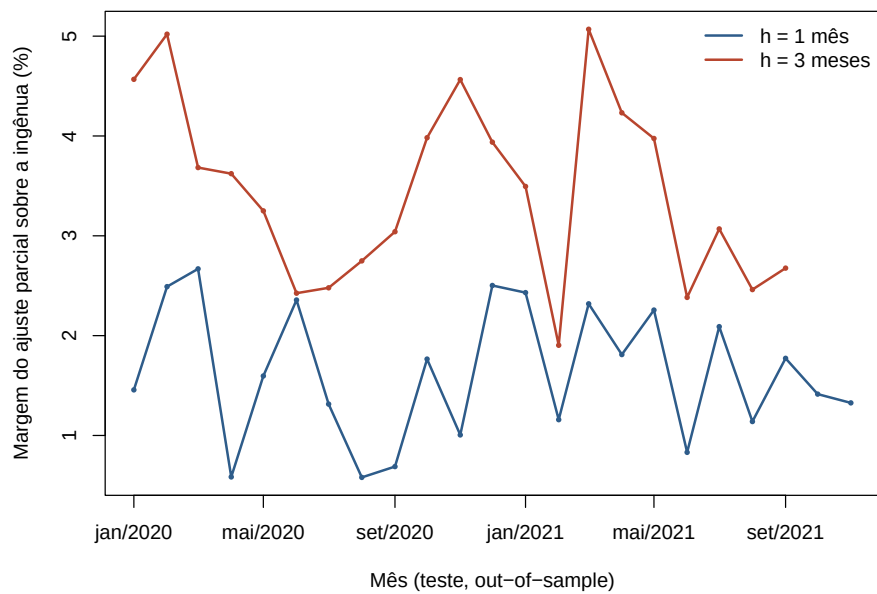


Figura 3: Margem do ajuste parcial sobre a ingênua, mês a mês ( $h = 1$ : média 1,63%;  $h = 3$ : média 3,46%). Fonte: script 75\_figura\_margem\_dinamica.R.

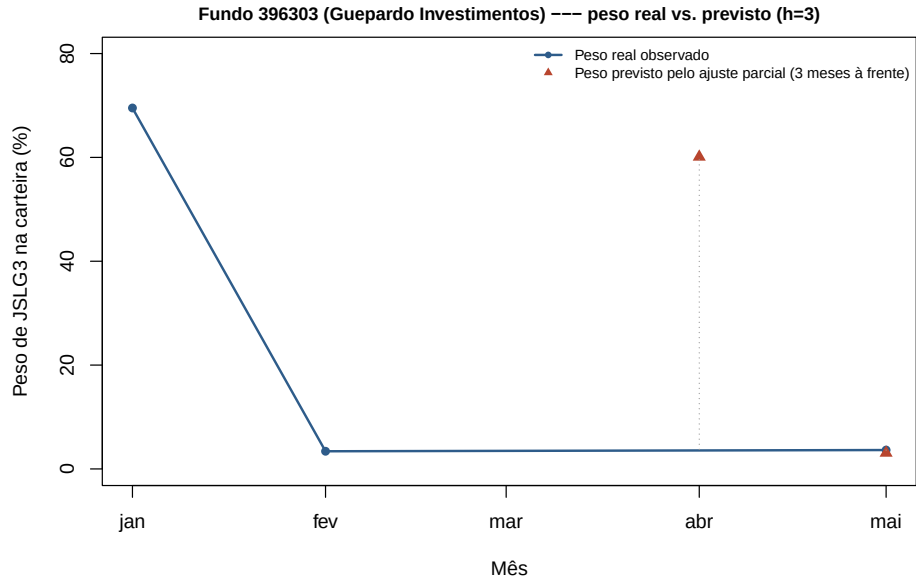


Figura 4: Peso real vs. previsto ( $h = 3$ ), fundo 396303 (Guepardo Investimentos), JSLG3 — ainda o fundo com maior RMSE fora da amostra mesmo com HHI incluído. Desmonte de posição concentrada (69,5%  $\rightarrow$  3,8% do patrimônio entre jan/2020 e fev/2020) que o modelo não antecipa. Fonte: script 92\_figura\_trajetoria\_fundo\_v2.R.

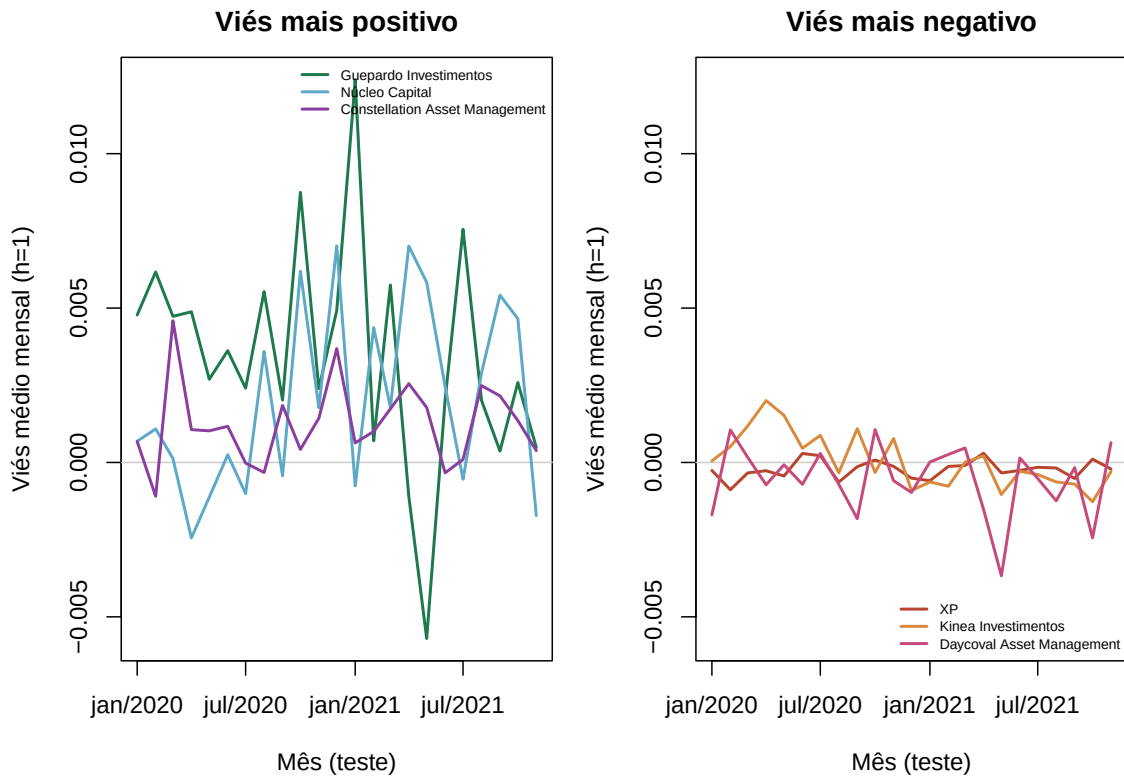


Figura 5: Viés médio mensal fora da amostra, com sinal, 3 gestoras mais positivas e 3 mais negativas (mín. 100 obs. de teste). Maior viés positivo: Guepardo (0,00356), Núcleo Capital (0,00186); maior negativo: Daycoval (−0,00067), Kinea (−0,00034). Fonte: script 77\_figura\_vies\_dinamico\_gestora.R.

**Persistência do viés.** Dividindo os 23 meses de teste ao meio: correlação de 0,71 ( $R^2 = 0,50$ ) entre o viés médio de cada gestora nas duas metades — persistente, um pouco menos que na

versão sem HHI (0,80), consistente com HHI absorvendo parte do que antes aparecia como viés sistemático de gestora.

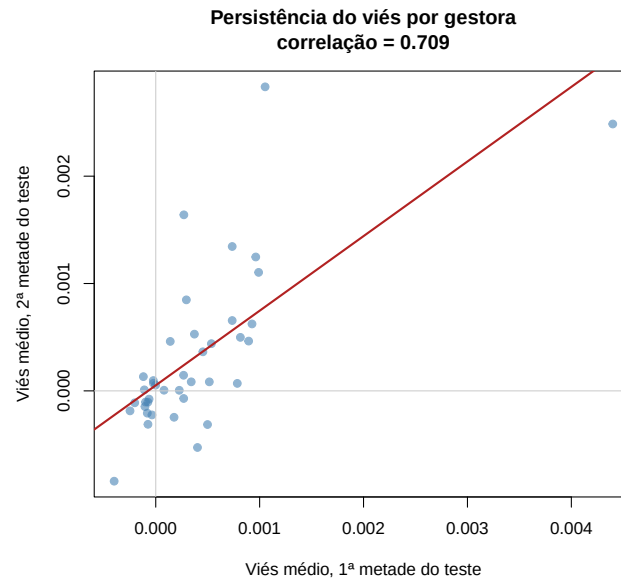


Figura 6: Viés médio, 1ª metade do teste (2020) vs. 2ª metade (2021), 40 gestoras. Fonte: script 84\_persistencia\_vies\_gestora.R.

**Correção de viés.** Estimando o viés na 1ª metade e aplicando-o, fixo, à 2ª: RMSE cai de 0,005699 para 0,005697 — melhora de 0,04% (era 0,07% sem HHI), irrelevante na prática.

**Decomposição  $RMSE^2 = viés^2 + variância$ .** Em média entre as 40 gestoras,  $viés^2$  explica 0,59% do  $RMSE^2$  (mediana 0,15%; máximo 3,64%, Real Investor). *Pooled* (todas as observações juntas): 0,001%. A variância domina.

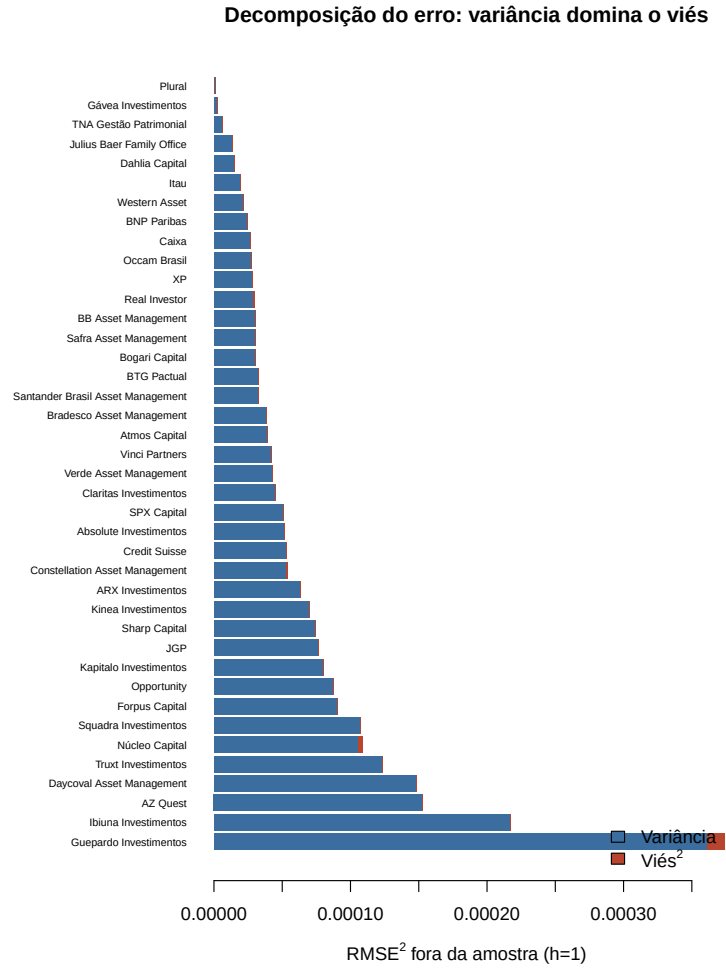


Figura 7: Decomposição do erro fora da amostra ( $h = 1$ ) por gestora, ordenada por RMSE. Fonte: script `86_decomposicao_e_persistencia_variancia.R`.

**Persistência da variância.** Correlação de 0,85 ( $R^2 = 0,72$ ) entre o desvio-padrão do erro na 1<sup>a</sup> e na 2<sup>a</sup> metade do teste — tão persistente quanto na versão sem HHI (0,85,  $R^2 = 0,71$ ): HHI não absorve a persistência da variância como absorveu parte da do viés.

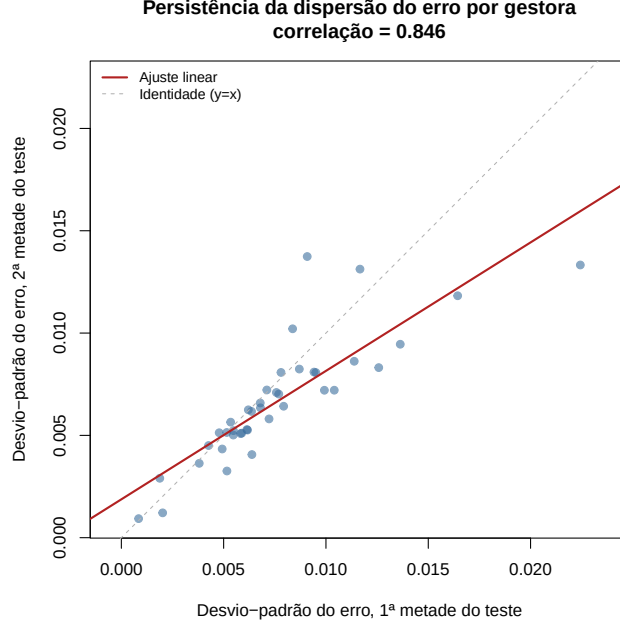


Figura 8: Desvio-padrão do erro, 1ª vs. 2ª metade do teste, 40 gestoras. Linha tracejada:  $y = x$ . Fonte: script 86\_decomposicao\_e\_persistencia\_variancia.R.

**O que explica a variância.** Duas construções de concentração aparecem neste trabalho:  $\text{HHI}_{\text{resto}}$  (equação (2), exclui o ativo-alvo, nível fundo-ativo-mês, já dentro da Etapa 1) e  $\text{HHI}_{\text{medio}}$  (inclui todos os ativos, nível gestora, usado só nesta regressão de diagnóstico — pergunta diferente: mesmo com HHI já formalmente no modelo de peso, a concentração ainda explica erro residual entre gestoras?). Correlações bivariadas contra o desvio-padrão do erro por gestora: beta 0,47 ( $R^2 = 0,22$ ), tamanho 0,14 ( $R^2 = 0,02$ ),  $\text{HHI}_{\text{medio}}$  0,68 ( $R^2 = 0,47$ ) — praticamente idênticas à versão sem HHI na Etapa 1, o que já responde à pergunta: sim, ainda explica. Para isolar o efeito de cada característica, a concentração entra numa regressão múltipla junto com as 5 características não-HHI da Etapa 1, todas medidas só no período de treino (predeterminadas em relação ao  $\text{dp(erro)}_g$ , medido só no período de teste):

$$\begin{aligned} \text{dp(erro)}_g = & \alpha + \beta_1 \overline{\text{beta}}_g + \beta_2 \overline{\log(\text{AUM})}_g + \beta_3 \overline{\log(\text{cotistas})}_g \\ & + \beta_4 \overline{\% \text{FIC}}_g + \beta_5 \overline{\text{fluxo}/\text{AUM}}_g + \beta_6 \overline{\text{HHI}_{\text{medio}}}_g + u_g \end{aligned} \quad (5)$$

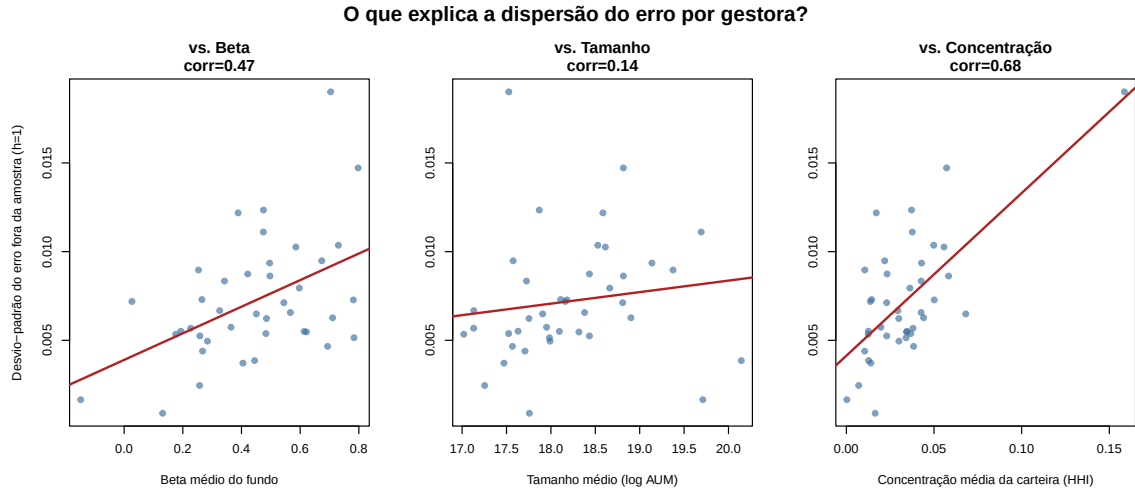


Figura 9: Desvio-padrão do erro por gestora vs. beta médio, tamanho médio,  $HHI_{\text{médio}}$ , 40 gestoras. Fonte: script 87\_explica\_variancia\_gestora.R.

Tabela 10: Regressão múltipla (equação (5)): desvio-padrão do erro fora da amostra por gestora explicado pelas 5 características não-HHI da Etapa 1 mais  $HHI_{\text{médio}}$ , todas do período de treino. 40 gestoras. Fonte: script 95\_regressao\_completa\_variancia.R.

| Variável                | Coefficiente | $t$   | Sig. |
|-------------------------|--------------|-------|------|
| Intercepto ( $\alpha$ ) | -0,0147      | -1,32 | n.s. |
| Beta médio do fundo     | 0,0018       | 0,73  | n.s. |
| Tamanho médio, log AUM  | 0,0010       | 1,57  | n.s. |
| Cotistas médio, log     | 0,00002      | 0,04  | n.s. |
| % FIC                   | -0,0007      | -0,39 | n.s. |
| Fluxo/AUM médio         | -0,0095      | -1,42 | n.s. |
| $HHI_{\text{médio}}$    | 0,0840       | 4,17  | ***  |
| $R^2$                   |              | 0,545 |      |

\*\*\* $p < 0,1\%$ ; n.s. = não significativo a 5%. Praticamente idêntica à versão sem HHI na Etapa 1 ( $R^2 = 0,54$ , mesmo coeficiente/ $t$  do HHI): HHI já estar na Etapa 1 não elimina seu poder explicativo aqui — são perguntas diferentes.

**Concentração no nível fundo-mês.** Refinando para o nível fundo-mês (não mais média por gestora): correlação contemporânea 0,42 (Spearman 0,80), defasada (mês  $t - 1$ ) 0,43 (Spearman 0,80) — quase idênticas, afastando coincidência de mesmo mês — e dentro do fundo (demeaned) 0,06 (Spearman 0,10): a concentração é, sobretudo, um traço que diferencia fundos entre si, não um sinal de curto prazo dentro do mesmo fundo.

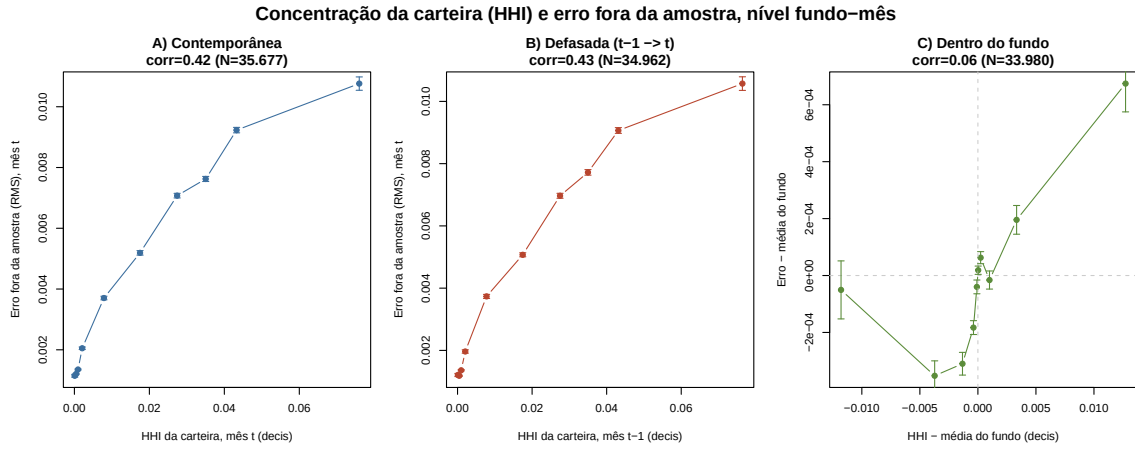


Figura 10: Concentração (HHI) vs. erro fora da amostra, nível fundo-mês, em decis. (A) contemporânea; (B) defasada; (C) dentro do fundo. Fonte: script 88\_concentracao\_mes\_a\_mes.R.

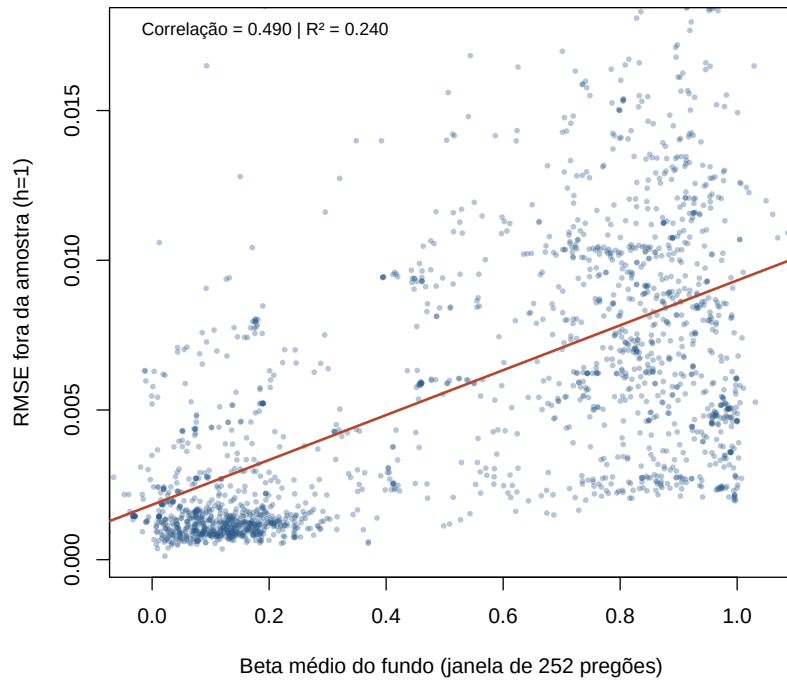


Figura 11: Beta médio do fundo vs. RMSE fora da amostra, 1.941 fundos ( $\geq 6$  obs. de teste, peso mediano  $\geq 0,1\%$ ).  $R^2 = 0,24$  (coef. 0,00749,  $p < 10^{-100}$ ). Fonte: script 78\_figura\_beta\_vs\_erro.R.

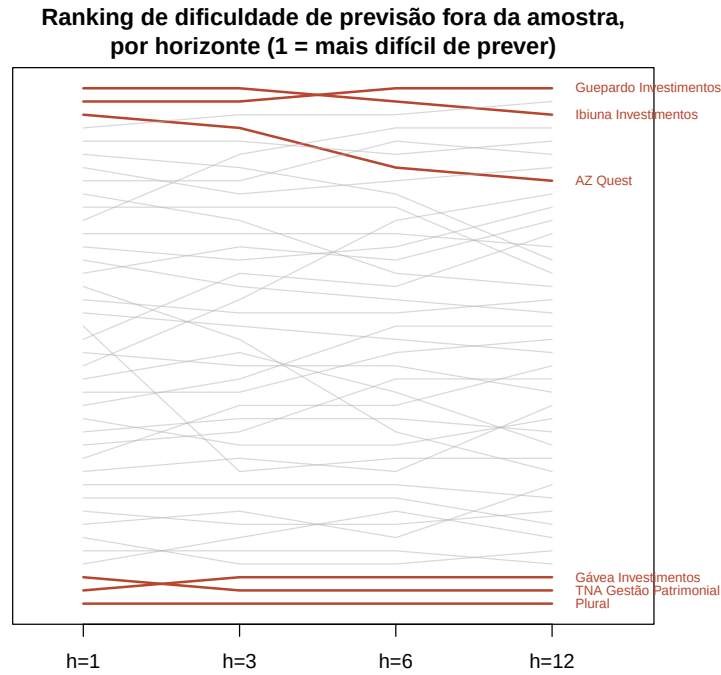


Figura 12: Estabilidade do ranking de dificuldade por gestora entre horizontes, 40 gestoras. Spearman: 0,97 ( $h1-h3$ ), 0,94 ( $h1-h6$ ), 0,91 ( $h1-h12$ ), 0,98 ( $h3-h6$ ), 0,95 ( $h3-h12$ ), 0,98 ( $h6-h12$ ). Fonte: script 80\_figura\_ranking\_horizontes.R.

Tabela 11: RMSE fora da amostra por gestora, 4 horizontes, ordenado do mais ao menos errante em  $h = 1$ . Fonte: script 93\_gera\_latex\_tabelas\_9\_10.R  $\rightarrow$  etapa3\_multiativo\_gestora\_multihorizonte.csv.

| Gestora                        | Fundos ( $h=1$ ) | RMSE $h=1$ | RMSE $h=3$ | RMSE $h=6$ | RMSE $h=12$ |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ibiuna Investimentos           | 7                | 0,01474    | 0,02355    | 0,02743    | 0,03345     |
| Guepardo Investimentos         | 10               | 0,01428    | 0,02325    | 0,03380    | 0,05651     |
| AZ Quest                       | 22               | 0,01094    | 0,01453    | 0,01636    | 0,01844     |
| Núcleo Capital                 | 17               | 0,01043    | 0,01830    | 0,02497    | 0,03583     |
| Squadra Investimentos          | 14               | 0,01008    | 0,01397    | 0,01695    | 0,02160     |
| Forpus Capital                 | 3                | 0,00951    | 0,01372    | 0,01555    | 0,01559     |
| Truxt Investimentos            | 31               | 0,00809    | 0,01254    | 0,01587    | 0,01938     |
| Legacy Capital                 | 1                | 0,00805    | —          | —          | —           |
| Sharp Capital                  | 34               | 0,00803    | 0,01298    | 0,01709    | 0,02130     |
| ARX Investimentos              | 12               | 0,00791    | 0,01083    | 0,01260    | 0,01515     |
| Kinea Investimentos            | 4                | 0,00717    | 0,01158    | 0,01504    | 0,01537     |
| Constellation Asset Management | 26               | 0,00693    | 0,01378    | 0,01844    | 0,02775     |
| Opportunity                    | 19               | 0,00677    | 0,01050    | 0,01346    | 0,01582     |
| Atmos Capital                  | 28               | 0,00613    | 0,01000    | 0,01337    | 0,01692     |
| SPX Capital                    | 35               | 0,00612    | 0,00911    | 0,01156    | 0,01302     |
| Verde Asset Management         | 14               | 0,00601    | 0,01023    | 0,01298    | 0,01650     |
| Daycoval Asset Management      | 5                | 0,00581    | 0,00729    | 0,00737    | 0,00776     |
| Absolute Investimentos         | 7                | 0,00561    | 0,00864    | 0,01091    | 0,01304     |
| JGP                            | 40               | 0,00554    | 0,00772    | 0,00893    | 0,01072     |
| Kapitalo Investimentos         | 22               | 0,00537    | 0,00579    | 0,00690    | 0,00827     |
| Bogari Capital                 | 14               | 0,00533    | 0,00936    | 0,01213    | 0,01610     |

*continua na próxima página*



(continuação)

| Gestora                           | Fundos ( $h=1$ ) | RMSE $h=1$ | RMSE $h=3$ | RMSE $h=6$ | RMSE $h=12$ |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Credit Suisse                     | 65               | 0,00502    | 0,00698    | 0,00823    | 0,00931     |
| Real Investor                     | 5                | 0,00488    | 0,00904    | 0,01425    | 0,01781     |
| Claritas Investimentos            | 10               | 0,00480    | 0,00705    | 0,00787    | 0,00838     |
| Caixa                             | 27               | 0,00461    | 0,00682    | 0,00888    | 0,01141     |
| Western Asset                     | 26               | 0,00436    | 0,00698    | 0,00958    | 0,01248     |
| Bradesco Asset Management         | 277              | 0,00430    | 0,00600    | 0,00717    | 0,00850     |
| Vinci Partners                    | 48               | 0,00423    | 0,00644    | 0,00756    | 0,00849     |
| BB Asset Management               | 103              | 0,00413    | 0,00642    | 0,00805    | 0,00988     |
| Occam Brasil                      | 26               | 0,00411    | 0,00667    | 0,00760    | 0,00994     |
| BTG Pactual                       | 139              | 0,00391    | 0,00587    | 0,00688    | 0,00855     |
| Santander Brasil Asset Management | 70               | 0,00391    | 0,00541    | 0,00623    | 0,00727     |
| Safrá Asset Management            | 136              | 0,00340    | 0,00481    | 0,00572    | 0,00641     |
| BNP Paribas                       | 42               | 0,00302    | 0,00440    | 0,00537    | 0,00718     |
| XP                                | 87               | 0,00292    | 0,00442    | 0,00529    | 0,00737     |
| Julius Baer Family Office         | 57               | 0,00261    | 0,00363    | 0,00450    | 0,00550     |
| Itaú                              | 440              | 0,00260    | 0,00384    | 0,00466    | 0,00548     |
| Dahlia Capital                    | 18               | 0,00247    | 0,00425    | 0,00554    | 0,00623     |
| TNA Gestão Patrimonial            | 29               | 0,00151    | 0,00219    | 0,00282    | 0,00389     |
| Gávea Investimentos               | 17               | 0,00144    | 0,00265    | 0,00362    | 0,00467     |
| Plural                            | 1                | 0,00050    | 0,00081    | 0,00105    | 0,00137     |

Tabela 12: Margem do ajuste parcial sobre a ingênua (% de redução de RMSE), mesma ordem da Tabela 11. Negativo = ajuste parcial pior que a ingênua. Fonte: script 93\_gera\_latex\_tabelas\_9\_10.R.

| Gestora                        | Margem $h=1$ | Margem $h=3$ | Margem $h=6$ | Margem $h=12$ |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ibiuna Investimentos           | 3,7%         | 8,1%         | 8,5%         | 15,0%         |
| Guepardo Investimentos         | 0,9%         | 0,1%         | -0,7%        | -1,3%         |
| AZ Quest                       | 3,4%         | 7,5%         | 10,6%        | 16,4%         |
| Núcleo Capital                 | -1,4%        | -3,0%        | -3,1%        | -7,3%         |
| Squadra Investimentos          | 0,6%         | 0,0%         | -1,0%        | -2,8%         |
| Forpus Capital                 | 1,9%         | 5,9%         | 8,9%         | 17,7%         |
| Truxt Investimentos            | 1,7%         | 4,0%         | 6,3%         | 14,2%         |
| Legacy Capital                 | -11,8%       | —            | —            | —             |
| Sharp Capital                  | 1,3%         | 4,2%         | 8,3%         | 15,0%         |
| ARX Investimentos              | 2,1%         | 4,3%         | 6,9%         | 7,5%          |
| Kinea Investimentos            | 2,3%         | 4,3%         | 10,0%        | 12,3%         |
| Constellation Asset Management | -0,8%        | -0,2%        | 2,5%         | 3,4%          |
| Opportunity                    | 1,6%         | 4,1%         | 6,8%         | 9,9%          |
| Atmos Capital                  | 0,1%         | 2,7%         | 5,2%         | 12,5%         |
| SPX Capital                    | 2,9%         | 7,3%         | 11,8%        | 20,1%         |
| Verde Asset Management         | 0,4%         | 1,4%         | 2,9%         | -0,7%         |
| Daycoval Asset Management      | 3,5%         | 6,5%         | 8,8%         | 14,5%         |
| Absolute Investimentos         | 1,7%         | 4,1%         | 6,9%         | 6,4%          |
| JGP                            | 2,3%         | 4,2%         | 4,8%         | 8,3%          |
| Kapitalo Investimentos         | 3,0%         | 6,2%         | 7,5%         | 7,7%          |
| Bogari Capital                 | -1,0%        | -0,6%        | 0,0%         | -5,4%         |

continua na próxima página

(continuação)

| Gestora                           | Margem $h=1$ | Margem $h=3$ | Margem $h=6$ | Margem $h=12$ |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Credit Suisse                     | 2,6%         | 5,1%         | 8,3%         | 15,2%         |
| Real Investor                     | -2,4%        | -0,1%        | 0,8%         | 6,1%          |
| Claritas Investimentos            | 1,8%         | 6,2%         | 11,4%        | 19,1%         |
| Caixa                             | 1,8%         | 4,1%         | 7,0%         | 9,8%          |
| Western Asset                     | 1,0%         | 3,0%         | 5,4%         | 5,8%          |
| Bradesco Asset Management         | 2,0%         | 3,7%         | 4,8%         | 4,3%          |
| Vinci Partners                    | 0,8%         | 3,0%         | 6,8%         | 18,7%         |
| BB Asset Management               | 1,1%         | 2,6%         | 3,7%         | 4,9%          |
| Occam Brasil                      | 2,3%         | 5,0%         | 8,1%         | 10,6%         |
| BTG Pactual                       | 1,5%         | 2,8%         | 4,1%         | 5,0%          |
| Santander Brasil Asset Management | 2,0%         | 4,2%         | 5,7%         | 7,2%          |
| Safrá Asset Management            | 2,1%         | 3,4%         | 5,6%         | 9,2%          |
| BNP Paribas                       | 0,3%         | -0,6%        | -2,4%        | -4,9%         |
| XP                                | -2,9%        | -6,2%        | -10,2%       | -12,3%        |
| Julius Baer Family Office         | 1,5%         | 3,0%         | 4,8%         | 7,1%          |
| Itaú                              | 2,0%         | 4,6%         | 6,6%         | 8,4%          |
| Dahlia Capital                    | 2,3%         | 5,7%         | 8,6%         | 11,0%         |
| TNA Gestão Patrimonial            | -0,3%        | -2,0%        | -2,2%        | 1,0%          |
| Gávea Investimentos               | 1,9%         | 4,2%         | 8,3%         | 11,2%         |
| Plural                            | -3,2%        | -5,4%        | -4,7%        | -8,5%         |

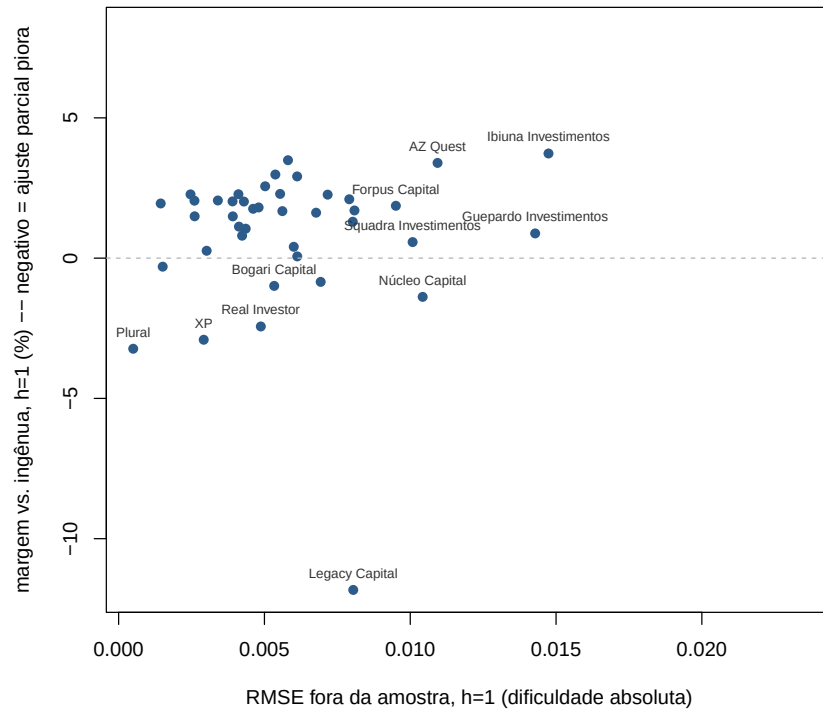


Figura 13: Cada ponto é uma gestora: RMSE ( $h=1$ , eixo  $x$ ) vs. margem sobre a ingênua ( $h=1$ , eixo  $y$ ; negativo = ajuste parcial piora). Fonte: script 45\_fig\_multihorizonte\_gestora\_rmse\_margem.R.

## 6 Aplicação

*[Seção ainda incerta quanto à inclusão no TCC, conforme indicação do orientador. Descreve uma estratégia — apelidada internamente de “robô caça-replicantes” — que usa a estrutura do erro fora da amostra (Seção 5) para identificar pares de fundos cujo erro se move em sincronia além do que suas características observáveis explicam.]*

## 7 Conclusão

*[Seção a ser escrita após a Introdução. Deve mencionar  $HHI\_resto$  como parte do modelo final (Etapa 1, equação (2)), não como extensão em avaliação.]*